

FİNAL ÖDEVİ

Makale Okuma ve Uygulama

Dönem	2025 – 2026 Bahar
Teslim Tarihi	19.06.2026
Teslim Yöntemi	(kod + rapor ZIP olarak)
Bireysel / Grup	Bireysel
Toplam Puan	100 puan

1. Genel Amaç

Bu ödevin temel amacı, öneri sistemleri alanındaki akademik bir makaleyi okuyup anlamak ve makalede önerilen yöntemi gerçek bir veri seti üzerinde uygulamaktır. Uygulama odaklı bu deneyim sayesinde teorik bilginin pratiğe nasıl aktarıldığını bizzat keşfetmeniz beklenmektedir.

Ödev iki seçenekten oluşmaktadır. Her iki seçenek için de beklentiler, teslim formatı ve puanlama kriterleri aynıdır.

2. Seçenekler

Seçenek A — Verilen Makale (Item-based MCCF)

Aşağıdaki makaleyi okuyup uygulayınız:

Bilge, A. & Kaleli, C. (2014). A Multi-Criteria Item-based Collaborative Filtering Framework. 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), IEEE.

Bu seçenekte yapmanız gerekenler:

- Yahoo!Movies veri setini (YM10 veya YM20 alt kümesi) kullanınız.
- Makalede tanımlanan çok-kriterli item-based CF framework'ünü uygulayınız.
- 4 farklı benzerlik yaklaşımını karşılaştırınız (ör. PCC, ACS, Euclidean, Manhattan).(makaledeki Table 3 benzeri bir yapı)
- MAE metriği ile 5-fold cross-validation kullanarak sonuçları değerlendiriniz.
- Farklı k (komşu sayısı) değerlerinin etkisini deneysel olarak inceleyiniz.
- Lineer regresyon tabanlı tahmin yöntemini uygulayınız (Makaledeki regresyon yaklaşımını referans alınız.) ve benzerlik tabanlı yaklaşımla karşılaştırınız. Hangi yöntemin daha başarılı olduğunu ve nedenini tartışınız.

Seçenek B — Serbest Makale Seçimi

2018 veya sonrasında yayımlanmış, öneri sistemleri alanında aşağıdaki konulardan birini kapsayan bir makale seçebilirsiniz:

- Matrix Factorization / SVD tabanlı işbirlikçi filtreleme
- Derin öğrenme tabanlı öneri (NCF, AutoRec, BERT4Rec vb.)
- Graf sinir ağı tabanlı öneri (LightGCN, NGCF vb.)

- Bağlam-duyarlı (context-aware) öneri sistemleri

Önemli notlar:

- Seçtiğiniz makaleyi ödev tesliminde PDF olarak ekleyiniz.
- Makalede kullanılan veri setinin kamuya açık ve erişilebilir olduğundan emin olunuz.
- Seçilen yöntem + en az bir baseline (ör. standart user-based, item-based CF veya MCCF) karşılaştırması zorunlu
- En az 3 farklı parametre değeri (ör. komşu sayısı, öğrenme oranı) ile deney yapınız
- MAE veya RMSE ile 5-fold cross-validation zorunlu
- Ablation study zorunludur: yöntemin en az bir bileşenini devre dışı bırakarak etkisini analiz ediniz. (yöntemin bir bileşenini çıkarınca ne olur?) Örneğin attention mekanizması, regularization, graph propagation katmanı veya çok-kriterli bileşenlerden biri kaldırılarak performans değişimi incelenebilir.

3. Yapılması Gerekenler

Her iki seçenek için de aşağıdaki adımların tamamı eksiksiz yerine getirilmelidir.

3.1 Makale Analizi

1. Makalenin problemini, önerilen yöntemi ve deneysel kurulumunu kısaca açıklayınız.
2. Kullanılan benzerlik/uzaklık metriklerini ve tahmin fonksiyonunu formül düzeyinde açıklayınız.
3. Makalenin güçlü ve zayıf yönlerini eleştirel bir bakışla değerlendiriniz.

3.2 Uygulama (Kod)

1. Kodunuzu Python ile yazınız. NumPy, pandas ve scikit-learn kullanılabilir.
2. Kod; okunabilir, yorumlanmış ve modüler yapıda olmalıdır.
3. Tüm rastgele işlemlerde sabit bir random seed kullanınız (yeniden üretilebilirlik).
4. Hazır kütüphane çıktılarının doğrudan kullanımı yeterli değildir. Yöntemin temel mantığı öğrencinin kendi implementasyonu veya açık şekilde özelleştirilmiş kodu ile gösterilmelidir. (örnek : surprise , LightFM gibi hazır kütüphaneleri kullanmayınız)

3.3 Deney ve Analiz

1. Makale sonuçlarını kendi elde ettiğiniz sonuçlarla karşılaştırınız; farklılık varsa nedenini tartışınız.
2. Sonuçları tablo ve grafik ile destekleyiniz.

3.4 Rapor

Raporunuz aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır:

- Giriş: Problem tanımı ve ödevin kapsamı
- Yöntem: Uygulanan algoritmanın adım adım açıklaması ve formüller
- Deneyler: Veri seti özellikleri, metrikler, deneysel kurulum
- Sonuçlar ve Tartışma: Tablolar, grafikler, makale sonuçlarıyla karşılaştırma
- Sonuç: Elde edilen bulgular ve öğrenimler
- Kaynakça